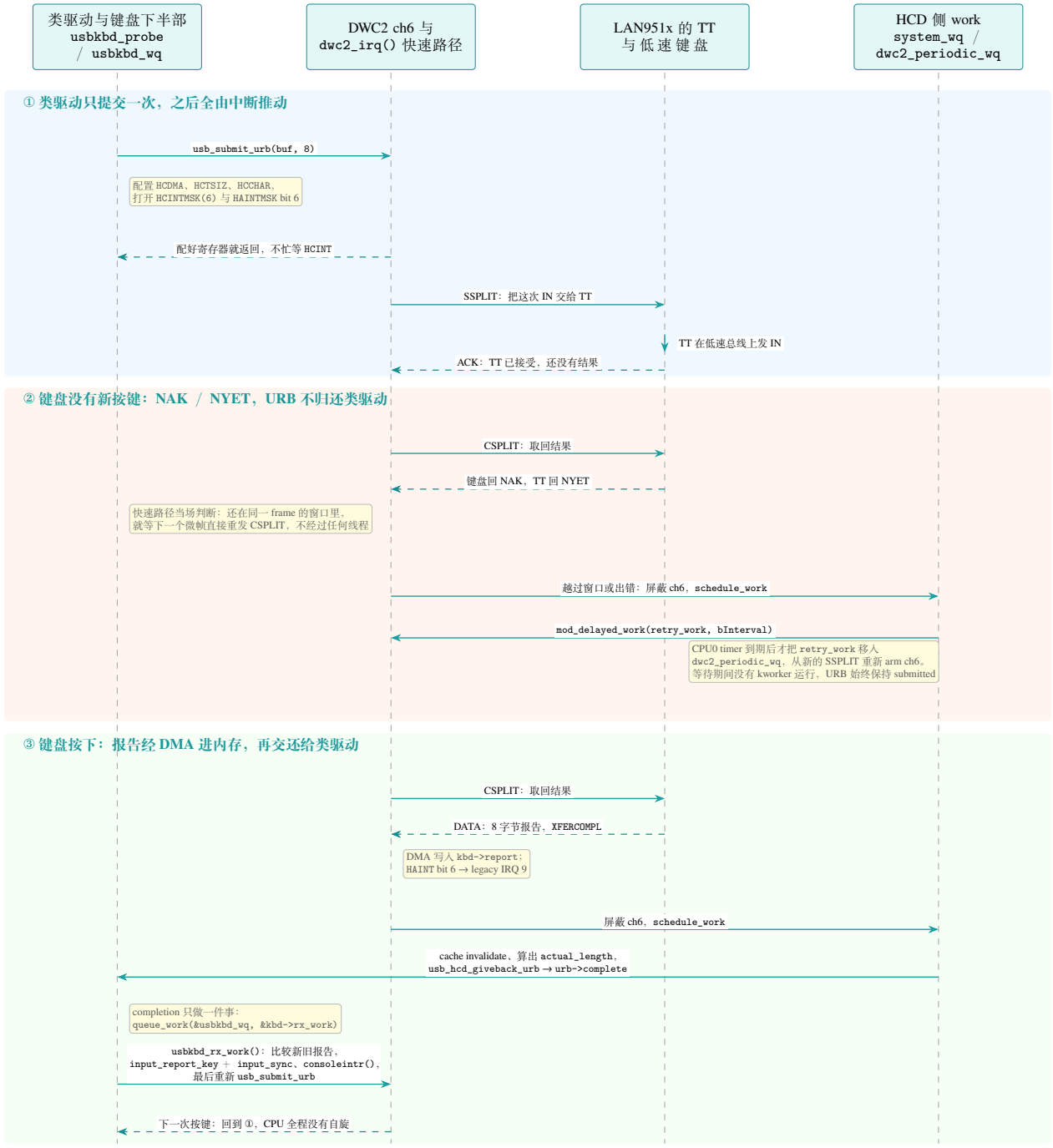


图 7.15: 运行期一次 interrupt-IN 轮询的完整时序。类驱动提交 URB 之后就不再参与：DWC2 与 Hub 的 TT 用 SSPLIT / CSPLIT 完成低速事务，有微帧截止时间的中间事件在硬中断里当场推进。上半段是键盘没有新按键的情况，控制器只登记 `bInterval` 期限，到期后由专用 periodic workqueue 重发，URB 不归还类驱动；下半段才是真正的一份报告，依次经过 DMA、IRQ、HCD completion、`usbkbd_wq`，最后落到控制台与 `event0`

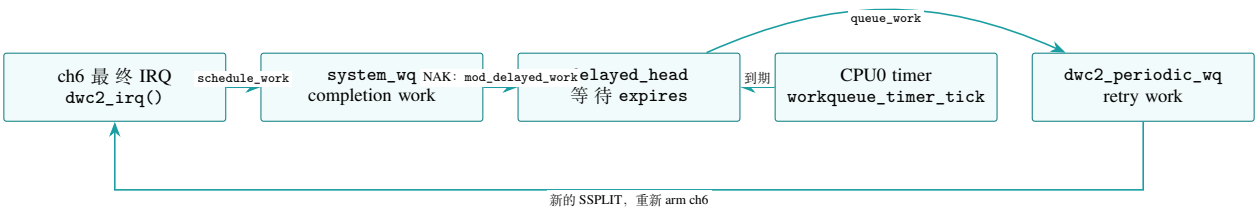


图 7.16: 空闲键盘 NAK 后的调用链。`system_wq` 与 `dwc2_periodic_wq` 使用同一种 FIFO/kworker 执行机制；定时语义来自二者之外的 `delayed_head`。因此 `mod_delayed_work()` 会立即返回，不会把等待转移成另一个 kworker 上的忙等